

中华人民共和国国家标准

GB/T 29872—2013



工业企业能源计量数据 集中采集终端通用技术条件

Generic specification of energy metrology data
concentrated collection terminal of industrial enterprise

2013-11-12 发布

2014-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	1
5 验收方法	3
6 验收规则	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国计量器具管理标准化技术委员会(SAC/TC 525) 提出并归口。

本标准起草单位:福建省计量科学研究院、国家城市能源计量中心(福建)、福建省标准化研究院、福建海峡计量科技开发中心、福州华拓自动化技术有限公司、福建省能源计量重点实验室、安徽省计量科学研究院、黑龙江省计量检定测试院、广西壮族自治区计量检测研究院。

本标准主要起草人:方辉、郑平、吴孟辉、夏玉雄、吴宏、金美峰、宋健康、薛天龙、刘荣光、张灯灿。



工业企业能源计量数据 集中采集终端通用技术条件

1 范围

本标准规定了工业企业能源计量数据集中采集终端(以下简称“数据集中采集终端”)的技术要求、验收方法和验收规则。

本标准适用于安装在工业企业,通过内部网络与能源计量仪表连接,获取各种能源的计量数据,完成数据累计、存储,并与能源计量数据公共平台中的能源数据中心进行数据交换的数据集中采集终端。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备与管理通则

GB/T 29873—2013 能源计量数据公共平台数据传输协议

3 术语和定义

GB 17167 和 GB/T 29873—2013 界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

4.1 平台结构

符合 GB/T 29873—2013 中第 4 章的规定。

4.2 数据集中采集终端功能要求

4.2.1 设置功能

数据集中采集终端设置功能应包括:

- a) 设置工业能源计量仪表的基本信息,包括:设备通信地址、设备名称、设备编号、倍率、计量单位、串口参数等;
- b) 设置数据集中采集终端的必要配置信息,包括:设备唯一编号、能源数据中心服务器的 IP 和端口、转存数据间隔、数据采样间隔、上报延时、转存开始时间等;
- c) 查看和设置系统时间;
- d) 设置班次的起止时间;
- e) 设置加密用的公钥。

4.2.2 数据采集功能

应具有对能源计量仪表的实时数据或累计数据进行远程采集的功能,至少具备一个空闲的串行通



信口作为扩展用。

4.2.3 上传采集数据功能

上传采集数据功能包括：

- a) 应通过有线或无线网络,按照 GB/T 29873—2013 中第 6 章规定的通讯协议要求,将采集到的数据定时上传到能源数据中心,上传数据的最小时间间隔不大于 1 h;
- b) 应具有上传班组数据功能;
- c) 定时上传的数据应是间隔时间内的累计消耗值或总消耗值,上传的数据应是实际采集的真实数据;
- d) 上传数据的计量单位应符合 GB/T 29873—2013 附录 C 的要求。

4.2.4 验证码功能

每个通讯包带有数据安全传输的验证码,数据集中采集终端应有接收、更新和存储验证码的功能。

4.2.5 提取离线数据功能

应按提取离线数据命令,把所有离线数据上传到能源数据中心。

4.2.6 提取实时数据

应按提取实时计量仪表数据命令,把能源计量仪表的实时数据上传到能源数据中心。

4.2.7 上传和设置参数功能

应根据 GB/T 29873—2013 中第 6 章的要求,与能源数据中心进行交互,具体包括:接收能源数据中心发出的提取命令,设置系统时间、验证码、公钥及公钥参数等命令,并作出回应。

4.2.8 存储功能

数据集中采集终端应具备数据存储功能,且存储的实时采样数据应不少于 1 个月,转存的上传数据不少于 3 个月,班组、日累计数据、月累计数据不少于 3 年。

4.2.9 数据查询功能

数据集中采集终端应具备各个能源计量仪表的采样数据查看功能,按设备、时间段、班组等信息进行查询。

4.3 采集数据一致性

4.3.1 数据集中采集终端采集数据的有效位数应与能源计量仪表数据的有效位数一致。

4.3.2 数据集中采集终端采集数据应与能源计量仪表的实际读数一致。

4.4 传输安全性

4.4.1 系统应按照 GB/T 29873—2013 中第 6 章的规定,采用 RSA 加密算法,用设置好的公钥加密数据后上传。

4.4.2 需要加密的数据应包括上传能源计量累计数据、上传能源计量班组数据、上传能源计量离线数据、上传实时表头数据,加密时只加密数据段中的验证码和指令部分,其余的命令不加密。

5 验收方法

5.1 数据集中采集终端功能试验

5.1.1 设置功能

在数据集中采集终端上操作,对能源计量仪表基本参数、数据集中采集终端数据信息、系统时间等进行设置,应符合 4.2.1 的规定。试验需在数据集中采集终端所在现场进行。

5.1.2 数据采集功能

在数据集中采集终端上查看采集到的实时量、累计量等数据,应符合 4.2.2 的规定。试验需在数据集中采集终端所在现场进行。

5.1.3 上传采集数据

在能源数据 centers 上操作,查看已上传的采集数据,应符合 4.2.3 的规定。

5.1.4 验证码功能

在能源数据中心下传一条修改验证码指令,而后在能源数据中心通讯日志上查看数据集中采集终端是否以新的验证码进行了回应,应符合 4.2.4 的规定。

5.1.5 提取离线数据

在能源数据中心先删除部分数据,再下传一条提取离线数据命令,而后在能源数据 centers 上查看数据集中采集终端是否按指令上传离线数据,应符合 4.2.5 的规定。

5.1.6 提取实时数据

在能源数据中心下传一条提取实时能源计量仪表数据的命令,而后在能源数据 centers 上查看数据集中采集终端是否按指令上传实时能源计量仪表数据,应符合 4.2.6 的规定。

5.1.7 上传和设置参数

在能源数据中心下传相应的交互命令,而后在能源数据中心查看数据集中采集终端是否按指令上传相应参数或在数据集中采集终端上查看是否进行了相应的参数设置,应符合 4.2.7 的规定。

5.1.8 存储功能

在数据集中采集终端查看是否具有转存数据、班组、日累计数据存储功能,并已存储了相应的数据,应符合 4.2.8 的规定。月累计数据少于 3 年的,可由厂家提供该型号样机,用模拟数据进行检验。

5.1.9 数据查询功能

在数据集中采集终端上,查看各个能源计量仪表的采样数据,按设备、时间段、班组等信息进行查询操作,应符合 4.2.9 的规定。试验需在数据集中采集终端所在现场进行。

5.2 采集数据一致性

在数据集中采集终端上操作,查看数据集中采集终端显示的采集数据与现场对应能源计量仪表的实际读数是否相符,应符合 4.3 的规定。试验需在数据集中采集终端所在现场进行。

5.3 传输安全性

数据集中采集终端采用加密方式上传加密数据,而后在能源数据中心通讯日志上查看通讯包是否为加密形式,并在能源数据中心查看解密后的数据是否与数据集中采集终端加密前的数据保持一致,应符合 4.4 的规定。

6 验收规则

数据集中采集终端验收项目按表 1 的规定执行,所有条款均应满足要求。

表 1 验收项目

序号	验收项目	验收要求	验收方法
1	设置功能	4.2.1	5.1.1
2	数据采集功能	4.2.2	5.1.2
3	上传采集数据	4.2.3	5.1.3
4	验证码功能	4.2.4	5.1.4
5	提取离线数据	4.2.5	5.1.5
6	提取实时数据	4.2.6	5.1.6
7	上传和设置参数	4.2.7	5.1.7
8	存储功能	4.2.8	5.1.8
9	数据查询功能	4.2.9	5.1.9
10	采集数据一致性	4.3	5.2
11	传输安全性	4.4	5.3



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工业企业能源计量数据
集中采集终端通用技术条件

GB/T 29872—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

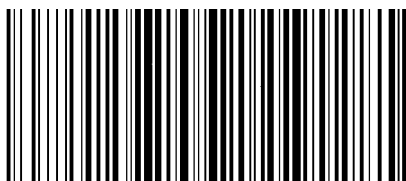
服务热线: 010-51780168

010-68522006

2014年1月第一版

*

书号: 155066 · 1-47980



GB/T 29872-2013

版权专有 侵权必究